



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



MERCADONA

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADE

Escuela Politécnica Superior de Alcoy

INFADE_GPI

Proyecto de Gestión de Proyectos

Caso de Estudio: Mercadona S.A.

Curso 2025/2026

Autores:

Iñaki Aguilar Vélez	Malena Belda Seguí
Hugo Esclapez Incera	Jorge Martínez García
Edgar Gisbert Martínez	Marcos Manén Jové

Índice

1. Identificación del Equipo y Roles (Framework SCRUM)	2
1.1. Información del equipo	2
2. Visión Estratégica del Producto	2
2.1. Definición del objetivo	2
3. Especificaciones de la Arquitectura Técnica	2
4. Ciclo de Vida del Desarrollo (Sprints)	3
4.1. Sprint 1: Arquitectura Base y Motor Híbrido (V1)	3
4.2. Sprint 2: Enjambre Multi-Agente y UI Estática (V1.5)	5
4.3. Sprint 3: Asistente Conversacional "Mercadín"(V2 - Actual)	7
5. Cuadro de Mando del Proyecto (Estado de Ejecución)	9
6. Alineación con el Marco Legal y Sostenibilidad	9
6.1. Cumplimiento de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Des- perdicio Alimentario	9
6.2. Análisis de Viabilidad Económica y Margen de Contribución	10

1. Identificación del Equipo y Roles (Framework SCRUM)

El proyecto se desarrolla bajo metodologías ágiles, asegurando una entrega de valor continua y una gestión eficiente de los recursos.

1.1. Información del equipo

- **Scrum Master:** Edgar Gisbert
- **Product Owner:** Hugo Esclapez
- **Equipo de Desarrollo (Core Developers):**
 - Iñaki Aguilar
 - Malena Belda
 - Jorge Martínez García
 - Marcos Manén Jové

2. Visión Estratégica del Producto

2.1. Definición del objetivo

Mercadona Autopilot nace con el objetivo de convertirnos en el único supermercado que asuma la carga mental de “*El Jefe*” (cliente) al hacer la compra.

Mediante un motor híbrido de Inteligencia Artificial, el sistema genera cestas personalizadas en segundos. La solución está diseñada bajo una premisa de negocio clara: **priorizar la rentabilidad** (potenciando la marca Hacendado) y garantizar una **seguridad alimentaria estricta** mediante lógica computacional.

3. Especificaciones de la Arquitectura Técnica

Se ha implementado una arquitectura híbrida **CSP-LLM** para mitigar las alucinaciones de la IA y asegurar resultados deterministas:

- **Traductor Multimodal (LLM):** Capa de procesamiento de lenguaje natural encargada de la extracción de variables críticas (presupuesto, alérgenos, macronutrientes).
- **Muro Determinista (CSP en Python):** Motor de *Constraint Satisfaction Problem* que actúa como embudo de seguridad, bloqueando de forma absoluta ingredientes prohibidos o alérgenos.

- **Enjambre Multi-Agente (LangGraph):** Sistema de orquestación donde tres agentes especializados (Nutricionista, Logístico y Financiero) negocian en tiempo real para optimizar el margen de beneficio y la satisfacción del usuario.

4. Ciclo de Vida del Desarrollo (Sprints)

El desarrollo se ha estructurado de forma iterativa, permitiendo pivotar el producto desde una herramienta de consulta hacia un asistente proactivo.

4.1. Sprint 1: Arquitectura Base y Motor Híbrido (V1)

1. Introducción

Presentación de la base técnica de *Mercadona Autopilot*. El enfoque principal fue la creación de un motor híbrido que combina IA Generativa con un sistema de filtrado para garantizar seguridad alimentaria y cumplimiento de presupuesto.

2. Objetivo del Sprint 1

Establecer los cimientos del sistema:

- Diseñar un catálogo enriquecido con metadatos (alérgenos, nutrición, caducidad).
- Construir el **Muro Determinista (CSP)** en Python mediante la librería `python-constraint`[cita 21].
- Desarrollar el pipeline inicial del **Traductor LLM** para extracción de variables de negocio.

3. Trabajo realizado y entregables

Desarrollo de módulos core del backend:

- **Módulo `llm_translator`:** Lógica para transformar lenguaje natural en objetos JSON estructurados.
- **Módulo `csp_filter`:** Aplicación de filtros duros sobre los candidatos de la base de datos.
- **Base de Datos:** Estructura de tablas priorizando productos de marca *Hacendado*.

- **Entorno de Pruebas:** Scripts `test_llm.py` y `test_full_pipeline.py`.

4. Demostración funcional

Se procesó la petición: “*Compra semanal para un atleta con 50 euros*”. El flujo validado fue:

1. Identificación de perfil y límite financiero por el LLM.
2. Búsqueda inteligente en la base de datos local.
3. El Filtro CSP descartó automáticamente productos que excedían el presupuesto o no cumplían los macros.

5. Resultados y valoración

Hito crítico alcanzado: **seguridad alimentaria absoluta**. Se validó que un embudo de software tradicional (CSP) puede controlar eficazmente la creatividad de un LLM.

6. Dificultades encontradas

- **Afinamiento del Prompt:** Múltiples iteraciones para evitar alérgenos o categorías inexistentes.
- **Rendimiento del CSP:** Optimización de restricciones para manejar catálogos grandes sin aumentar la latencia.

7. Lecciones aprendidas y mejoras

La calidad de los metadatos es vital; un alérgeno mal etiquetado anula el muro CSP. Para el Sprint 2 se mejorará la categorización y se integrará *LangGraph* para una negociación más dinámica.

8. Conclusiones finales

Arquitectura base desplegada y testeada. El proyecto está listo para evolucionar hacia el **Enjambre Multi-Agente** y la interfaz de usuario inicial.

4.2. Sprint 2: Enjambre Multi-Agente y UI Estática (V1.5)

1. Introducción

La reunión de Sprint Review del Sprint 2 se centró en la evolución del motor híbrido hacia un sistema colaborativo complejo. En esta iteración, se implementó la lógica de decisión mediante agentes especializados y se desarrolló la primera interfaz visual (SPA) para dotar de transparencia al proceso de generación de carritos.

2. Objetivo del Sprint 2

El objetivo principal fue optimizar la generación de la cesta de la compra mediante la negociación de objetivos contrapuestos y exponer este proceso al usuario. Esto incluía:

- Implementar un enjambre multi-agente utilizando **LangGraph**.
- Consolidar el flujo de "Petición Única"(generación de carrito cerrado).
- Diseñar una interfaz de usuario lineal que refleje los estados internos de la IA.

3. Trabajo realizado y entregables

Se completaron los siguientes componentes técnicos:

- **Enjambre Multi-Agente:** Orquestación de tres agentes especializados:
 - *Agente Nutricionista:* Priorización de salud y balance nutricional.
 - *Agente Logístico:* Control de stock y fechas de caducidad.
 - *Agente Financiero:* Ajuste al presupuesto y maximización del margen mediante productos *Hacendado*.
- **Interfaz SPA:** Desarrollo de una interfaz estática basada en estados visuales (*Input* → *Análisis* → *CSP* → *Resultados*).
- **Lógica de Negociación:** Algoritmo para resolver conflictos entre los agentes (ej. calidad nutricional vs. bajo precio).

4. Demostración funcional

Se realizó una demostración del flujo completo: el usuario introduce una necesidad (ej. "Cena romántica saludable por 20€") y el sistema muestra en tiempo real cómo los agentes negocian. La demostración terminó con la visualización de un carrito óptimo estático, validando que la integración de *LangGraph* con el muro CSP funciona de manera síncrona.

5. Resultados y valoración del sprint

El sprint se considera exitoso al haber logrado que el sistema no solo filtre productos, sino que "razone" sobre ellos. La transparencia aportada por la UI lineal permite al usuario entender por qué se han seleccionado ciertos productos, cumpliendo con el requisito de reducir la carga mental del "Jefe".

6. Dificultades encontradas

- **Conflictos de Agentes:** Encontrar el equilibrio técnico para que el *Agente Financiero* no ignore sistemáticamente las recomendaciones del *Nutricionista*.
- **Latencia:** El tiempo de respuesta aumentó al introducir la negociación multi-agente, lo que requiere optimizaciones en la siguiente fase.

7. Lecciones aprendidas y mejoras

Se identificó que el modelo de "Petición Única" es demasiado rígido; los usuarios desean iterar sobre el carrito. Esta lección fundamenta el giro hacia el modelo conversacional y proactivo planificado para el Sprint 3.

8. Conclusiones finales

El proyecto ha pasado de ser un simple filtro a un sistema inteligente de recomendación. Con la lógica de agentes consolidada y la UI estática validada, el sistema está preparado para la integración de memoria persistente y capacidades conversacionales avanzadas.

4.3. Sprint 3: Asistente Conversacional "Mercadín"(V2 - Actual)

1. Introducción

La reunión de Sprint Review del Sprint 3 presentó la evolución final hacia *Mercadín*, un asistente proactivo e iterativo. En este sprint, el sistema dejó de ser una herramienta de "petición única" para convertirse en un compañero de compra inteligente capaz de mantener una conversación fluida, recordar preferencias del usuario y reaccionar a cambios en tiempo real.

2. Objetivo del Sprint 3

El objetivo principal fue pivotar hacia una experiencia de usuario de alta retención y resiliencia técnica. Esto incluía:

- Implementar una interfaz de **pantalla dividida (Split-Pane)** con actualización del carrito en vivo.
- Desarrollar la lógica de **modificaciones incrementales (Deltas)** para evitar el recálculo total del motor.
- Dotar al sistema de **memoria persistente** y un mecanismo de **fallback local** ante fallos de conectividad o límites de API.

3. Trabajo realizado y entregables

Se han desplegado los componentes más avanzados de la arquitectura:

- **Identidad y UX:** Lanzamiento de la interfaz de chat proactiva que guía al usuario durante todo el flujo de compra.
- **Optimización por Deltas:** Implementación de funciones en el backend para aplicar cambios parciales de forma eficiente.
- **Persistencia (SQLite):** Creación de tablas `chat_sessions` y `purchase_history` para almacenar alérgenos y presupuestos habituales.
- **Resiliencia (NLP Local):** Motor determinista semántico diseñado para generar cestas básicas incluso si se alcanza el límite de cuota (Rate Limit 429) de la API LLM.

4. Demostración funcional

Se demostró el flujo interactivo avanzado:

1. **Inicio Proactivo:** Mercadín inicia la sesión sugiriendo una compra basada en la hora del día y el historial del usuario.
2. **Modificación Dinámica:** Tras generar un carrito de paella, el usuario solicita *"cambia el pollo por salmón"*. El sistema aplica un "Delta", actualiza el precio total y refleja el cambio en el panel derecho instantáneamente.
3. **Validación de Fallback:** Se simuló una caída de la API principal, demostrando cómo el sistema utiliza el NLP local para mantener la operatividad básica.

5. Resultados y valoración del sprint

Los resultados son altamente satisfactorios. Se ha logrado una reducción significativa en la carga mental del usuario gracias a la memoria del sistema. La implementación de los "Deltas" ha mejorado drásticamente la latencia percibida, haciendo que la experiencia se sienta como una aplicación en tiempo real.

6. Dificultades encontradas

- **Gestión de Estado:** Mantener la coherencia entre el historial de conversación en SQLite y el estado del carrito en el CSP durante sesiones largas.
- **Contexto Semántico:** Asegurar que el fallback local sea lo suficientemente inteligente para entender sinónimos básicos sin la potencia del LLM completo.

7. Lecciones aprendidas y mejoras

Se ha validado que la persistencia de datos (alérgenos y presupuesto) es el factor que más valor aporta a la recurrencia del usuario. Para el futuro, se planea integrar señales externas adicionales, como ofertas puntuales en tienda física, para enriquecer el motor de recomendaciones.

8. Conclusiones finales

El Sprint 3 concluye con un producto robusto, resiliente y centrado en el usuario. *Mercadona Autopilot* cuenta ahora con un contrato de comunicación sólido

(API REST) y una inteligencia capaz de gestionar el ciclo de vida completo de la compra de forma autónoma.

5. Cuadro de Mando del Proyecto (Estado de Ejecución)

Hito del Proyecto	Estado
Configuración de Repositorio y Control de Versiones	Finalizado
Product Backlog y Tablero SCRUM	Finalizado
Diseño de UI y Prototipado	Finalizado
Definición de Arquitectura de Datos	Finalizado
Backend Core (LLM + CSP)	Finalizado
Interfaz Conversacional y Carrito Dinámico	Finalizado
Optimización de Categorización de Productos	<i>En Proceso</i>

6. Alineación con el Marco Legal y Sostenibilidad

6.1. Cumplimiento de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

Este módulo no es solo una mejora en la experiencia de usuario, es un **activo estratégico** para transformar obligaciones normativas en eficiencia operativa.

- **Gestión de Stock Crítico:** La IA detecta productos de “fecha corta” o etiqueta amarilla, integrándolos prioritariamente en las sugerencias del cliente, reduciendo así la logística inversa y las mermas.
- **Productos con Imperfecciones Estéticas:** El sistema identifica automáticamente productos de Categoría II para recetas de procesado (cremas, purés), cumpliendo con el fomento de venta de productos con defectos visuales.
- **Educación en Aprovechamiento:** Implementación de “Recetas de Segundo Uso” basadas en el histórico de compra para minimizar el desperdicio doméstico, reforzando el compromiso social de Mercadona.

- **Seguridad Jurídica:** El sistema ofrece trazabilidad total de los productos reintroducidos en la cadena de consumo, mitigando riesgos de sanciones administrativas (de hasta 60.000€).

6.2. Análisis de Viabilidad Económica y Margen de Contribución

A diferencia de soluciones puramente técnicas, *Mercadona Autopilot* integra una lógica de negocio orientada a la cuenta de resultados de la compañía:

- **Optimización del Mix de Ventas:** El *Agente Financiero* del enjambre multi-agente está programado para priorizar productos de marca propia (*Hacendado*), los cuales ofrecen un margen de contribución significativamente superior a las marcas de fabricante.
- **Conversión de Pasivos en Activos:** Al dar salida comercial a productos de “fecha corta” y Categoría II (imperfecciones estéticas) a través de recomendaciones de la IA, el sistema reduce directamente la partida de “Pérdidas por Deterioro” en el balance situacional.
- **Reducción del Coste de Adquisición (CAC):** La memoria persistente y la proactividad de “Mercadín” fomentan la recurrencia de compra, aumentando el *Lifetime Value* (LTV) del cliente sin necesidad de inversiones adicionales en marketing reactivo.
- **Eficiencia Operativa:** La automatización de la cesta reduce la fricción en el proceso de decisión, disminuyendo la tasa de carritos abandonados en la plataforma digital y optimizando los tiempos de preparación de pedidos (picking) al generar listas lógicamente estructuradas.